

물질안전보건자료

(Material Safety Data Sheet)

제품명	질화 망간
-----	-------

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	질화 망간
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	자료없음
제품의 사용상의 제한	자료없음
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
회사명	주식회사 제이씨
주소	포항시 남구 효성로 60번길4
긴급전화번호	05-4275-7783

2. 유해성·위험성

가.유해성·위험성 분류	고압가스 : 압축가스 자연발화성 고체 : 구분1 생식독성 : 구분1B 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분1 특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분1
--------------	--

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목	
그림문자	



신호어	위험
유해·위험문구	H250 공기에 노출되면 자연발화함 H280 고압가스:가열하면 폭발할 수 있음 H360 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음(알려진 특정한 영향을 명시한다.) (생식독성을 일으키는 노출 경로를 기재한다. 단, 다른 노출경로에 의해 생식독성을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 경우에 한한다.) H370 장기(영향을 받는 것으로 알려진 모든 장기를 명시한다.)에 손상을 일으킴(특정 표적장기독성(1회노출)을 일으키는 노출 경로를 기재. 단, 다른 노출경로에 의해 특정 표적장기독성(1회노출)을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 경우에 한한다.) H372 장기간 또는 반복노출 되면 장기(영향을 받는 것으로 알려진 모든 장기를 명시한다.)에 손상을 일으킴(특정 표적장기독성(반복노출)을 일으키는 노출 경로를 기재. 단, 다른 노출경로에 의해 특정 표적장기독성(반복노출)을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 경우에 한한다.)
예방조치문구	P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오. P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. P210 열,고온의 표면,스파크,화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오.금연 P222 공기에 접촉시키지 마시오. P231+P232 불활성 기체/...하에서 취급 및 저장하십시오. 습기를 방지하십시오. P233 용기를 단단히 밀폐하십시오. P260 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이를(을)흡입하지 마시오. P264 취급 후에는...을(를)철저히 씻으시오. P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나,마시거나 흡연하지 마시오. P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을)착용하십시오. P302+P335+P334 피부에 묻으면:피부에 묻은 물질을 털어내시오.차가운 물에 담그시오[또는 젖은 붕대로 감싸시오].
예방	
대응	

대응

P308+P311 노출되거나 노출이 우려되면:의료기관/의사/…의 진찰을 받으시오.
P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면:의학적인 조치/조언을 받으시오.
P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.
P321 …처치를 하시오.
P370+P378 화재 시:불을 끄기 위해…을(를)사용하십시오.
P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.
P410+P403 직사광선을 피하십시오.환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.
P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

저장

폐기

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	이명(관용명)	CAS번호	함유량(%)
망간		7439-96-5	87
철		7439-89-6	3
질소(NITROGEN)		7727-37-9	10

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때	긴급 의료조치를 받으시오 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오
나. 피부에 접촉했을 때	뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오 긴급 의료조치를 받으시오 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. 다시 사용전 오염된 의복은 세척하십시오.
다. 흡입했을 때	신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오 긴급 의료조치를 받으시오 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오 따뜻하게 하고 안정되게 해주세요 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
라. 먹었을 때	긴급 의료조치를 받으시오 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
마. 기타 의사의 주의사항	폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하십시오. 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제	
적절한(부적절한) 소화제	이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	
화학물질로부터 생기는 특정 유해성	고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음 상온에서 불안정함 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 누출물은 화재/폭발 위험이 있음 마찰, 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음 소화 후에도 재점화할 수 있음 습기와 접촉시 점화할 수 있음 인화성/연소성 물질

화학물질로부터 생기는 특정 유해성

일부 물질은 섬광을 내며 빠르게 탈 수 있음
일부는 화재나 가열시 폭발적으로 분해할 수 있음
물과 격렬하고 폭발적으로 반응함
일부 물질은 강렬한 열로 연소함
분진, 흙은 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
분해생성물을 흡입하면 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있음
접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음
화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
증기, 물질, 분해생성물의 흡입 및 접촉은 심각한 상해나 사망을 초래할 수 있음
금속화재시 산화물은 심각한 건강 유해성을 보임
공기에 노출되면 스스로 발화함
고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음
가열시 용기가 폭발할 수 있음
비인화성
증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음

다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

망간

구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.
지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오
일부는 인화성 액체로 운송되니 조심하십시오
위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
소화가 불가능하면 주변을 보호하고 화재가 자체 소화되도록 하시오

철

구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.
지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오
위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오
용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하시오
탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오
탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오
탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

질소(NITROGEN)

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오
액화가스 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하니 주의하십시오
파손된 실린더는 날아오를 수 있으니 주의하십시오
위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
탱크 화재시 결빙될 수 있으므로 노출원 또는 안전장치에 직접주수하지 마시오
탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오
탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오
탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오
탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오
파손된 실린더는 전문가에 의해서만 취급하게 하시오
화재 유형에 맞는 소화제를 사용하십시오

6.누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하십시오.
옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.
오염 지역을 격리하십시오.
들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.
가능하다면 누출용기를 돌려 액체보다는 가스로 방출되도록 하시오
노출물을 만지거나 걸여다니지 마시오
누출원에 직접주수하지 마시오
모든 점화원을 제거하십시오

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	물분무를 이용하여 증기를 줄이거나 증기구름을 흩뜨려서 물이 누출물과 접촉되지 않도록 하시오 물질이 흩어지도록 두시오 오염지역을 환기하시오 위험하지 않다면 누출을 멈추시오 화재가 없는 누출시 전면보호형 증기 보호의를 착용하시오 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)를(을) 흡입하지 마시오. 누출물은 오염을 유발할 수 있음 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오 소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하시오. 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 덮지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오. 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오. 건조모래/흙, 기타 비가연성 물질로 덮은 뒤 확산 및 비와의 접촉을 막기 위해 플라스틱 시트로 덮으시오 정결한 방폭 도구를 사용하여 누출물을 수거하고 느슨하게 덮인 플라스틱 용기에 담으시오
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	
다. 정화 또는 제거 방법	

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령	압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오. 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오. 취급/저장에 주의하여 사용하시오. 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오. 적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오. 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오 분진 발생을 방지하시오 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. 공기에 접촉시키지 마시오.
나. 안전한 저장방법	물질은 상온 또는 약간 온도상승된 공기에 노출시 자연발화될 수 있으므로 적정온도 이하에서 보관하시오 빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오. 용기는 열에 노출되었을 경우 압력이 올라갈 수 있으므로 열에 폭로되지 않도록 하시오 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오. 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
국내규정	
망간	TWA - 1mg/m3 (망간 및 무기 화합물, 허용기준)
망간	TWA - 1mg/m3 STEL - 3mg/m3 (망간(흙), 허용기준)
철	TWA - 1mg/m3 철염(가용성)
질소(NITROGEN)	자료없음
ACGIH 규정	
망간	TWA 0.02 mg/m³

철	자료없음
질소(NITROGEN)	단순질식제
생물학적 노출기준	
망간	자료없음
철	자료없음
질소(NITROGEN)	자료없음
기타 노출기준	
망간	자료없음
철	자료없음
질소(NITROGEN)	자료없음
나. 적절한 공학적 관리	공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.
다. 개인보호구	
호흡기 보호	
망간	망간 및 무기 화합물
망간	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
망간	노출농도가 10mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오
망간	노출농도가 25mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형 (loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용하시오
망간	노출농도가 50mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오
망간	노출농도가 1000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오
망간	노출농도가 10000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오
망간	망간(흙)
망간	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
망간	노출농도가 10mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오
망간	노출농도가 25mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형 (loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용하시오
망간	노출농도가 50mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오
망간	노출농도가 1000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오
망간	노출농도가 10000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오
철	철염(가용성)
철	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
철	노출농도가 10mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오
철	노출농도가 25mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형 (loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용하시오
철	노출농도가 50mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오
철	노출농도가 1000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오
철	노출농도가 10000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오

질소(NITROGEN)	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용 하시오
질소(NITROGEN)	-안면부 여과식 방진마스크 또는 공기여과식 방진마스크(고효율미립자여과재)또는 전동팬 부착 방진마스크(분진, 미스트, 흡용 여과재)
질소(NITROGEN)	기체/액체물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 -격리식 전면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 격리식 반면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 직결식 전면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 전동식 방독마스크
질소(NITROGEN)	산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하시오
눈 보호	눈에 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으킬 수 있는 입자상 물질에 대하여 눈을 보호하기 위하여 통기성 고글을 착용하시오
눈 보호	근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하시오
눈 보호	눈에 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으킬 수 있는 다음과 같은 보안경을 착용하시오. - 가스상태의 유기물질의 경우 밀폐형 보안경 - 증기상태의 유기물질의 경우 보안경 혹은 통기성 보안경 - 입자상 물질의 경우 통기성 보안경
눈 보호	근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하시오
손 보호	화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하시오
신체 보호	화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호의복을 착용하시오

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
성상	자료없음
색상	자료없음
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음
망간	
가. 외관	
성상	고체 (플레이크)
색상	은색/갈색/회색 금속
나. 냄새	보고되지 않음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	1246 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	2061 ℃
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	인화성 없음

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	1 Pa (955℃)
타. 용해도	0.001 g/ℓ (20℃, pH: 5.3~5.5)
파. 증기밀도	7.3 (g/cm³)
하. 비중	7.4 (19℃, 상대 밀도)
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	450 ℃
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	54.938

철

가. 외관	고체 (분말)
성상	회색
색상	무향
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	1538 ℃ (101 hPa)
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	2861 ℃ (1013 hPa)
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	가연성
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	1 Pa (1455℃)
타. 용해도	(물, 알칼리, 알코올, 에테르에 불용성임; 산에 용해됨)
파. 증기밀도	7.87 g/cm³ (20℃, 밀도)
하. 비중	7.86 ((물=1))
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	55.845

질소(NITROGEN)

가. 외관	가스
성상	무색
색상	무취
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	-210 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	-196 ℃ (-195.79 DEG C /LIQ/ (NLM:HSDB))
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	1 atm (77.347 deg K)
타. 용해도	(1.18E+004mg/L(25℃))
파. 증기밀도	0.97 ((air = 1))
하. 비중	0.808 (kg/l at the boiling point of liquid)
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	0.67

너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	28.0

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	
망간	고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음
망간	가열시 용기가 폭발할 수 있음
망간	마찰, 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음
망간	소화 후에도 재점화할 수 있음
망간	물과 격렬하고 폭발적으로 반응함
망간	일부 물질은 강렬한 열로 연소함
망간	분진, 흙은 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
망간	증기, 물질, 분해생성물의 흡입 및 접촉은 심각한 상해나 사망을 초래할 수 있음
망간	금속화재시 산화물은 심각한 건강 유해성을 보임
철	공기에 노출되면 스스로 발화함
철	상온에서 불안정함
철	격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음
철	가열시 용기가 폭발할 수 있음
철	누출물은 화재/폭발 위험이 있음
철	소화 후에도 재점화할 수 있음
철	습기와 접촉시 점화할 수 있음
철	인화성/연소성 물질
철	일부 물질은 섬광을 내며 빠르게 탈 수 있음
철	일부는 물과 격렬히 반응함
철	일부는 화재나 가열시 폭발적으로 분해할 수 있음
철	분해생성물을 흡입하면 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있음
철	접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음
철	화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
질소(NITROGEN)	고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음
질소(NITROGEN)	가열시 용기가 폭발할 수 있음
질소(NITROGEN)	비인화성
질소(NITROGEN)	증기는 자극 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음
나. 피해야 할 조건	
망간	마찰, 열, 스파크, 화염
망간	열
철	열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연
철	물질은 상온 또는 약간 온도상승된 공기에 노출시 자연발화될 수 있으므로 적정온도 이하에서 보관하시오
철	습기
질소(NITROGEN)	열
다. 피해야 할 물질	
망간	물
철	공기에 접촉시키지 마시오.
철	물
질소(NITROGEN)	자료없음
라. 분해시 생성되는 유해물질	
망간	자극성, 부식성, 독성 가스

철	자극성, 부식성, 독성 가스
질소(NITROGEN)	자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

망간	자료없음
철	자료없음
질소(NITROGEN)	자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성

경구

망간	LD50 > 2000 mg/kg Rat
망간	자료없음
철	LD50 98.6 g/kg Rat
철	자료없음
질소(NITROGEN)	자료없음

경피

망간	자료없음
철	LD50 20000 mg/kg Guinea pig
질소(NITROGEN)	자료없음

흡입

망간	분진 LC50> 5.14 mg/ℓ 4 hr Rat
망간	자료없음
철	분진 LC50> 250 mg/m ³ 6 hr Rat
철	자료없음
질소(NITROGEN)	자료없음

피부부식성 또는 자극성

망간	자극성 없음, EPISKIIN™ Reconstituted Human Epidermis model, EU method B .46
철	부종점수: 0/0, 자극성 없음, Rabbit, OECD TG 404
질소(NITROGEN)	Skin, Eye and respiratory Irritations: Contact with liquid may cause frostbite & severe skin burns. /Nitrogen, refrigerated liquid 접촉시 동상이 되거나 심하게 탄다

심한 눈손상 또는 자극성

망간	자극성 없음, Reconstructed Human Corneal Model
철	자극성 없음, Rabbit, 각막혼탁(0), 홍채(0), 결막충혈(0), OECD TG 405
질소(NITROGEN)	Skin, Eye and respiratory Irritations: Contact with liquid may cause frostbite & severe skin burns. /Nitrogen, refrigerated liquid 접촉시 동상이 되거나 심하게 탄다

호흡기과민성

망간	자료없음
철	자료없음
질소(NITROGEN)	자료없음

피부과민성

망간	과민성 없음, Mouse, 국소 림프절 시험(LLNA), GLP, 암컷, OECD TG 429
철	과민성 없음, Guinea pig
질소(NITROGEN)	자료없음

발암성

산업안전보건법

망간	자료없음
----	------

철	자료없음
질소(NITROGEN)	자료없음
고용노동부고시	
망간	자료없음
철	자료없음
질소(NITROGEN)	자료없음
IARC	
망간	자료없음
철	자료없음
질소(NITROGEN)	자료없음
OSHA	
망간	자료없음
철	자료없음
질소(NITROGEN)	자료없음
ACGIH	
망간	A4
철	자료없음
질소(NITROGEN)	자료없음
NTP	
망간	자료없음
철	자료없음
질소(NITROGEN)	자료없음
EU CLP	
망간	자료없음
철	자료없음
질소(NITROGEN)	자료없음
생식세포변이원성	
망간	in vitro – 박테리아를 이용한 복귀돌연변이 시험: 음성(S. typhimurium TA1535, TA1537, TA98, TA100, 대사활성계 관계없이), OECD TG 471, EU Method B.13/14
철	in vitro – 박테리아를 이용한 복귀돌연변이 시험: 음성(S. typhimurium TA97a, TA98, TA100, TA102, TA1535, TA1537 & TA1538, 대사활성계 관계없이), OECD TG 471
질소(NITROGEN)	자료없음
생식독성	
망간	Mn 노출은 식이그룹에서 성장 패턴, 뇌 무게 또는 뇌 및 혈장 단백질 함량에 유의한 영향을 미치지 않았음. 식이를 통한 경구 투여는 어떤 그룹에서도 Mn의 축적에 영향을 미치지 않았지만, F1 새끼에서 Mn 노출은 어느 그룹에도 영향을 미치지 않았으며, 저 단백질 그룹에서만 잠깐동안 반사를 지연시켰지만, 공기 섭취 반사 요법은 두 그룹에서 지연되었으며, 저 단백질 그룹에서 두드러졌음. NOAEL(임신한 암컷) = 5 µg/L air, NOEL(임신한 암컷) = 5 µg/L air, NOEL(임신하지 않은 암컷, 전신독성) = 15 µg/L air, NOAEL = 25 µg/L air, 모체독성을 유발하는 용량인 25 µg/L air에서 태아 감상선 크기가 증가했지만, 인과관계는 불분명함, 25 µg/L air에서 산후 생존 어린이에 대한 태아 소견은 시험과 관련이 없는 것으로 결론지을 수 있음, NOEL(태아발달독성) = 15 µg/L air, NOAEL(태아발달독성) = 15 µg/L air, rat, OECD TG 414, GLP (NITE 자료) 마우스의 최기형성 시험에서 투여 방법이 복강 내 투여이며, 부모 동물에 일반 독성에 관한 설명도 아니지만, 배아 치사 및 기형 태아 (뇌 탈출)가 관찰되어 전문가의 판단에 따라 구분 1B.
철	자료없음
질소(NITROGEN)	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	

망간	경구: 연구 기간동안 전신 독성 징후 없음 / 부검에서 이상이 발견되지 않음(랫드 / 암컷 / OECD TG 420 / GLP) 흡입: 구부러진 자세 및 입모의 징후는 4 시간 흡입 연구 후 챔버에서 제거될 때 단기간 동안 동물에서 일반적으로 보인다. 습식 모피는 일반적으로 노출 동안 및 노출 후 짧은 기간 동안 기록된다. 이러한 관찰은 억제 절차로 인한 것으로 간주되며, 챔버에서 제거하고 노출 후 1 시간에 노출 동안 모든 동물에서 증가된 호흡 속도가 관찰되었다. 노출 하루 후, 모든 동물은 증가된 호흡 속도 및 구부러진 자세를 나타냈다. 때때로 입모의 사례가 주목되었습니다. 노출 후 3 일째부터 동물이 빠르게 회복되어 정상으로 나타났다. 폐에서 한 번의 어두운 반점을 제외하고는 부검시 거시적 이상이 발견되지 않았습니다.(랫드 / 수컷/암컷 / OECD TG 403 / GLP), (NITE 자료) : 급격한 망간분진에 노출로 폐기능 장애(망간폐렴, 기관지염) 유발하여 구분 1 (표적장기 : 호흡기)
철	경구: 투여 후 몇 분 내에 동물의 비 활동 및 우울증. 24 시간에 갑작스런 자극에 대한 과민증과 저강도 기간. 신경성 식욕 부진증, 알칼리증, 설사, 체중 감소, 저체온증이 관찰되었음. 호흡 부전은 사망의 직접적인 원인이었음. / 24 ~ 48 시간에 위장관의 철분과 가스, 48 시간 후 사망 : 경질 덩어리에 철분이 남은 상태에서 수축되고 붕괴된 위장관(랫드 / 수컷 / 동등하거나 유사한 가이드라인: OECD TG 401) 흡입: 표준 지침 연구에서와 같이 철 입자의 급성 흡입 독성을 확인하는 것을 구체적인 목표로 하지는 않았지만,이 연구는 최대 250mg/m3의 호흡성 철 입자 (카보닐철)가 수컷 랫드에서 사망률을 유발하지 않음을 보여줍니다. 동물을 4 주에 걸쳐 6 시간/일, 5 일/주 동안 노출시켰다. 따라서 LC50은 250 mg/m3의 가장 높은 공기 농도보다 분명히 높습니다. 이 연구는 이산화 티타늄 (TiO2) 또는 카보닐철 (CI) 입자에 대한 고용량 흡입 노출을 최소화하면서 폐 간극 손상의 시간 경과 및 염증 지속성을 평가하기 위해 수행되었다. 수컷 랫드를 5, 50 및 250 mg/m3 농도로 4 주 동안 6 시간/일, 5 일/주, 공기, TiO2 또는 CI 입자에 노출시키고 노출 후 6 개월 동안 선택된 간격으로 평가 하였다. 폐 염증의 지표 및 폐포 대식세포 제거 기능 (즉, 형태, 생체 내 및 시험관 내 식균 작용 및 화학 주성), 세포 증식 및 조직 병리학 적 종말점은 노출 후 6 개월 동안 여러 노출 후 시간에 측정되었다. 또한, 폐 및 기관지 림프절에서의 TiO2 또는 CI의 양을 측정하여 입자 제거 및 전위 패턴을 평가할 수 있었다. 250 mg/m3의 농도에서 TiO2 또는 CI 입자에 4 주 노출되면 각각 12 mg의 티타늄과 17 mg의 철의 폐 부하가 발생했으며, 입자 보유율은 5 일 동안 68 일에서 5 mg/m3의 TiO2 ~ 250 mg/m3에 대해 약 330 일. 이러한 TiO2 먼지 부하 및 CI 입자의 유사한 폐부 하의 영향은 노출 후 3-6 개월의 기간 동안 말단 기도 및 폐 실질 세포의 BrdU 세포 표지의 증가와 함께 지속된 폐 팽창 반응을 생성 하였다. 유리 과립 색소 (TiO2 또는 CI)는 세기관지 및 기관지의 비대성 점막 표면에 존재했으며, 개별적으로 발견된 입자가 많은 대식세포는 노출 후 즉시 폐포를 통해 림프 조직 내에서 많았다. 전체 6 개월의 복구 기간 동안 노출 후 1 주일부터 폐포 및 폐포관 내에 입자-함유 대식세포의 응집체가 존재 하였다. 대식세포 축적은 노출 후 1 주일에서 1 개월까지 크기와 수가 증가한 후 노출 5 개월 후에도 일정하게 유지되었다. 최소 세포 비대 및 과형성은 대식세포 응집체에 인접한 폐포덕트 분기에서 명백하였고,이 효과는 노출 후 3 내지 6 개월에 가장 두드러졌다. 이 연구의 결과는 두 가지의 다른 유해한 입자 유형의 높은 분진 농도에 노출되면 지속적인 폐 염증, 폐 세포의 증식 증가, 입자 제거 장애, 대식세포 기능의 결함 및 대식세포 응집체의 출현이 발생했음을 분명히 보여줍니다. 입자 침착. 또한, 대량 증착 속도 결정은 "대식세포 기능 및 세포 염증 및 증식 표시와 같은 폐 독성의 바이오 마커와 비교할 때 과부하의 덜 민감한 지표인 것으로 보인다".
질소(NITROGEN)	액체는 동상의 원인이 될 수 있음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	
망간	호흡기 및 신경계에 영향을 일으킴 원숭이를 대상으로 10개월 간 흡입반복독성 시험 결과, 폐간질의 림프종식, 간질성 폐축적, 먼지가 함유된 폐세포 과사, 기관지 분비물의 외관, 과형성 폐포 벽, 폐기종, 무기폐에 독성 영향이 있음. NOAEL=0.7 mg/m3 흡입(아만성): 연구 조건 하에서, NOAEL은 0.5 µg/L Mn 금속 분말로 결정됨, Rat, OECD TG 413, GLP (NITE 자료) :과량의 망간화합물에 14일이하 또는 1년간 노출은 호흡기 및 신경계에 영향을 미쳐 구분 1 (표적장기 호흡기, 신경계)
철	경구(아만성): 이 연구는 과부하시 iron의 독성작용 메커니즘에 대한 정보를 제공함, Rat 흡입(단기반복): 랫드를 통한 흡입 노출 결과, 폐에서 명확한 염증 반응뿐만 아니라 50, 250 mg/m³에서 클리어런스, 세포 증식 증가, 비대 및 과형성에 영향을 미쳤음(NOAE =5 mg/m³), Rat
질소(NITROGEN)	자료없음
흡인유해성	
망간	자료없음
철	자료없음
질소(NITROGEN)	자료없음

기타 유해성 영향

망간	자료없음
철	자료없음
질소(NITROGEN)	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류

망간	LC50 > 3.6 mg/l 96 hr Oncorhynchus mykiss
망간	(OECD TG 203, EU Method C.1 , 반지수식, 담수, GLP)
철	LC50 8.65 mg/l 96 hr Oncorhynchus mykiss
철	(지수식, 담수)
질소(NITROGEN)	자료없음

갑각류

망간	EC50 > 100 % 48 hr Daphnia magna
망간	(OECD TG 202, EU Method C.2 , 지수식, 담수, GLP)
철	LC50 106.3 mg/l 96 hr Leptophlebia marginata L.
철	(반지수식, 담수)
질소(NITROGEN)	자료없음

조류

망간	EC10 3.4 mg/l 72 hr Desmodesmus subspicatus
망간	(OECD TG 201, EU Method C.3 (Algal Inhibition test), 지수식, 담수, GLP)
철	EC50 18 mg/l 72 hr Pseudokirchneriella subcapitata
철	(OECD TG 201)
질소(NITROGEN)	자료없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성

망간	자료없음
철	자료없음
질소(NITROGEN)	log Kow 0.67

분해성

망간	자료없음
철	자료없음
질소(NITROGEN)	자료없음

다. 생물농축성

농축성

망간	≤
철	자료없음
질소(NITROGEN)	자료없음

생분해성

망간	자료없음
철	자료없음
질소(NITROGEN)	자료없음

라. 토양이동성

망간	자료없음
철	자료없음
철	자료없음
질소(NITROGEN)	자료없음

마. 기타 유해 영향

망간	자료없음
철	자료없음
질소(NITROGEN)	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

망간	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.
철	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.
질소(NITROGEN)	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.

나. 폐기시 주의사항

망간	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.
철	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.
질소(NITROGEN)	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)

망간	3089
철	1383
질소(NITROGEN)	1066

나. 적정선적명

망간	레늄
철	METAL POWDER, FLAMMABLE, N.O.S.
질소(NITROGEN)	질소 (압축된 것)(NITROGEN, COMPRESSED)

다. 운송에서의 위험성 등급

망간	4.1
철	4.2
질소(NITROGEN)	2.2

라. 용기등급

망간	II
철	I
질소(NITROGEN)	-

마. 해양오염물질

망간	비해당
철	자료없음
질소(NITROGEN)	자료없음

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재시 비상조치

망간	F-G
철	F-G
질소(NITROGEN)	F-C

유출시 비상조치

망간	S-G
철	S-M
질소(NITROGEN)	S-V

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

망간	관리대상유해물질
망간	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 작업환경측정대상물질 6개월)
망간	특수건강진단대상물질 (진단주기 : 특수건강진단대상물질 12개월)

망간	노출기준설정물질
망간	허용기준설정물질
철	관리대상유해물질
철	노출기준설정물질
질소(NITROGEN)	자료없음
나. 화학물질관리법에 의한 규제	
망간	자료없음
철	자료없음
질소(NITROGEN)	자료없음
다. 위험물안전관리법에 의한 규제	
망간	제2류: 금속분 500 kg
철	제2류: 철분 500 kg
질소(NITROGEN)	자료없음
라. 폐기물관리법에 의한 규제	
망간	자료없음
철	지정폐기물
질소(NITROGEN)	자료없음
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	
국내규제	
망간	
철	
질소(NITROGEN)	
기타 국내 규제	
망간	해당없음
철	해당없음
질소(NITROGEN)	해당없음
국외규제	
미국관리정보(OSHA 규정)	
망간	해당없음
철	해당없음
질소(NITROGEN)	해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정)	
망간	해당없음
철	해당없음
질소(NITROGEN)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정)	
망간	해당없음
철	해당없음
질소(NITROGEN)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정)	
망간	해당없음
철	해당없음
질소(NITROGEN)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	
망간	해당됨
철	해당없음
질소(NITROGEN)	해당없음
미국관리정보(로테르담협약물질)	
망간	해당없음

철	해당없음
질소(NITROGEN)	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	
망간	해당없음
철	해당없음
질소(NITROGEN)	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	
망간	해당없음
철	해당없음
질소(NITROGEN)	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)	
망간	해당없음
철	해당없음
질소(NITROGEN)	해당없음
EU 분류정보(위험문구)	
망간	해당없음
철	해당없음
질소(NITROGEN)	해당없음
EU 분류정보(안전문구)	
망간	해당없음
철	해당없음
질소(NITROGEN)	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

망간

ECHA(성상)
 ECHA(색상)
 ECHA(나. 냄새)
 HSDB(마. 녹는점/어는점)
 HSDB(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)
 ECHA(자. 인화성(고체, 기체))
 HSDB(카. 증기압)
 ECHA(타. 용해도)
 HSDB(파. 증기밀도)
 ECHA(하. 비중)
 HSDB(너. 자연발화온도)
 ECHA(머. 분자량)
 ECHA(경구)
 ECHA(흡입)
 ECHA(피부부식성 또는 자극성)
 ECHA(심한 눈손상 또는 자극성)
 ECHA(피부과민성)
 ECHA(생식세포변이원성)
 ECHA, NITE(생식독성)
 ECHA, NITE(특정 표적장기 독성 (1회 노출))
 NITE, CICAD, ECHA(특정 표적장기 독성 (반복 노출))
 ECHA(어류)
 ECHA(갑각류)

ECHA(조류)

NITE(농축성)

ECHA(라. 토양이동성)

망간 및 무기화합물, 망간(흙) 모두 해당(ACGIH 규정)|ECHA(성상)|ECHA(색상)|HSDB(녹는점/어는점)|HSDB(초기 끓는점과 끓는점 범위)|ECHA(인화성(고체, 기체))|HSDB(증기압)|1(비중)|HSDB(분자량)|ECHA(경구)|ECHA(흡입)|ECHA(피부부식성 또는 자극성)|ECHA(심한 눈손상 또는 자극성)|ECHA(피부과민성)|ECHA(생식세포변이원성)|CICAD, NITE(생식독성)|CICAD(특정 표적장기 독성 (1회 노출))|NITE,CICAD (특정 표적장기 독성 (반복 노출))|ECHA(어류)|ECHA(갑각류)|ECHA(조류)|NITE(농축성)|ECHA(토양이동성)|ECHA, NITE(기타 유해 영향)

철

ECHA(성상)

ECHA(색상)

ECHA(나. 냄새)

ECHA(마. 녹는점/어는점)

ECHA(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)

ECHA(자. 인화성(고체, 기체))

HSDB(카. 증기압)

HSDB(타. 용해도)

ECHA(파. 증기밀도)

ICSC(하. 비중)

ICSC(머. 분자량)

ECHA(경구)

ECHA(경피)

ECHA(흡입)

ECHA(피부부식성 또는 자극성)

ECHA(심한 눈손상 또는 자극성)

ECHA(피부과민성)

ECHA(생식세포변이원성)

ECHA(특정 표적장기 독성 (1회 노출))

ECHA(특정 표적장기 독성 (반복 노출))

ECHA(어류)

ECHA(갑각류)

ECHA(조류)

ECHA(라. 토양이동성)

질소(NITROGEN)

National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>)(성상)

National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>)(나. 냄새)

International Chemical Safety Cards (ICSC)(<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm>)(마. 녹는점/어는점)

International Chemical Safety Cards (ICSC)(<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm>)(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)

National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>)(카. 증기압)

SRC(타. 용해도)

International Chemical Safety Cards (ICSC)(<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm>)(파. 증기밀도)

International Chemical Safety Cards (ICSC)(<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm>)(하. 비중)

National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>)(거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow))

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(머. 분자량)

National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>)(피부부식성 또는 자극성)

National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>) (심한 눈손상 또는 자극성)

International Chemical Safety Cards (ICSC)(<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm>)(특정 표적장기 독성 (1회 노출))

National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>)(잔류성)

나. 최초작성일	2024-12-23
다. 개정횟수 및 최종 개정일자	
개정횟수	회
최종개정일자	2
라. 기타	

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.